

Lista de Exercícios — Autômatos Finitos Determinísticos (AFD)

Disciplina: Teoria das Linguagens e Autômatos

Tema: Autômatos Finitos Determinísticos

Modalidade: Atividade prática em grupo

Objetivo: identificar, interpretar, construir e testar AFDs.

Identificação do grupo

Campo	Preenchimento
Turma	
Data	
Integrante 1	
Integrante 2	
Integrante 3	
Integrante 4	

Orientações

- Registre o raciocínio utilizado em cada resposta.
- Nos exercícios com cadeias, apresente o caminho percorrido estado por estado.
- Nos exercícios de construção, entregue a quintupla, a tabela de transição e o diagrama.
- Use ϵ para representar a cadeia vazia.
- Quando solicitado, implemente e teste o autômato no JFLAP.

Parte 1 — Fundamentos

Exercício 1 — Entendendo um autômato finito

Uma lâmpada controlada por um interruptor possui os estados Desligado e Ligado. Sempre que o botão é pressionado, ocorre a mudança:

```
Desligado --pressionar--> Ligado
Ligado    --pressionar--> Desligado
```

Responda:

1. Quantos estados existem?
2. Qual é o estado inicial, considerando que a lâmpada começa apagada?
3. Qual entrada provoca uma transição?
4. Partindo de Desligado, qual será o estado após um acionamento?
5. Partindo de Desligado, qual será o estado após dois acionamentos?
6. Explique o funcionamento do sistema com suas palavras.

Exercício 2 — Porta automática

Uma porta automática possui os estados Fechado e Aberto. O sensor identifica `pessoa_detectada` ou `nenhuma_pessoa`. Quando uma pessoa é detectada, a porta deve ficar aberta; quando ninguém é detectado, deve ficar fechada.

Complete a tabela:

Estado atual	Entrada	Próximo estado
Fechado	<code>pessoa_detectada</code>	
Fechado	<code>nenhuma_pessoa</code>	
Aberto	<code>pessoa_detectada</code>	
Aberto	<code>nenhuma_pessoa</code>	

Depois, desenhe o diagrama de estados correspondente e indique o estado inicial.

Parte 2 — Anatomia e definição formal

Exercício 3 — Identificando os elementos

Considere um AFD com $\Sigma = \{0, 1\}$, $Q = \{q_0, q_1\}$, estado inicial q_0 , estado final q_1 e as transições abaixo:

δ	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_0	q_1

Identifique e explique:

1. o alfabeto Σ ;
2. o conjunto de estados Q ;
3. o estado inicial;
4. o conjunto de estados finais F ;
5. os símbolos que podem ser lidos;
6. o significado do círculo duplo em um diagrama;
7. o significado da seta sem origem apontando para um estado.

Exercício 4 — A quintupla do AFD

Um AFD é formalmente representado por:

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

Complete:

Elemento	Significado
Σ	
Q	
δ	
q_0	
F	

Explique por que esses cinco elementos são suficientes para definir o funcionamento de um AFD.

Parte 3 — Tabela de transições e cadeias

Exercício 5 — Interpretando uma tabela

Considere $\Sigma = \{0, 1\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, estado inicial q_0 , $F = \{q_1\}$ e:

δ	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_1	q_1

Responda:

1. Qual é o resultado de $\delta(q_0, 0)$?
2. Qual é o resultado de $\delta(q_0, 1)$?
3. Qual é o resultado de $\delta(q_1, 0)$?
4. Qual é o resultado de $\delta(q_2, 1)$?
5. Qual é o estado de aceitação?
6. Desenhe o diagrama correspondente à tabela.
7. Justifique por que o autômato é determinístico.

Exercício 6 — Aceita ou rejeita?

Utilize o AFD do Exercício 5. Determine se cada cadeia é aceita ou rejeitada:

- a) 1
- b) 0011001
- c) 010010
- d) 1101
- e) 000011010

Para cada cadeia, registre todas as transições. Exemplo:

```
Cadeia: 01
q0 --0--> q0
q0 --1--> q1
Estado final: q1
Resultado: ACEITA
```

Cadeia	Caminho percorrido	Estado final	Resultado
1			
0011001			
010010			
1101			
000011010			

Parte 4 — Construção de AFDs

Exercício 7 — Cadeias que terminam em 1

Construa um AFD sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ que reconheça todas as cadeias que terminam em 1.

- Devem ser aceitas: 1, 01, 101, 0001, 1101.
- Devem ser rejeitadas: ϵ , 0, 10, 100, 1110.

Entregue: conjunto de estados, alfabeto, estado inicial, estados finais, tabela, diagrama e teste de pelo menos cinco cadeias.

Exercício 8 — Número par de símbolos 1

Construa um AFD sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ que reconheça cadeias com quantidade par de símbolos 1.

Análise: ϵ , 0, 1, 11, 101, 1100 e 10101.

Apresente a definição formal $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, a tabela, o diagrama e o processamento das cadeias. Lembre-se de que basta controlar duas situações: quantidade par ou ímpar de símbolos 1.

Exercício 9 — Pelo menos dois zeros consecutivos

Construa um AFD para:

$$L(M) = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ possui pelo menos dois } 0\text{s consecutivos}\}$$

- Devem ser aceitas: 00, 001, 100, 1001, 110011, 0000.
- Devem ser rejeitadas: ϵ , 0, 1, 01, 10, 10101.

Responda antes de construir:

1. O que o estado inicial representa?
2. O que ocorre quando aparece o primeiro 0?
3. O que ocorre quando outro 0 aparece imediatamente depois?
4. Depois de encontrar 00, a cadeia pode deixar de ser aceita?
5. Quantos estados são necessários?

Apresente a quintupla, a tabela, o diagrama e os testes.

Parte 5 — Desafios de modelagem

Exercício 10 — Semáforo

Modele um semáforo com os estados Verde, Amarelo e Vermelho. Use a entrada tempo e represente o ciclo:

```
Verde → Amarelo → Vermelho → Verde
```

Entregue o diagrama, a tabela de transições, a definição formal e uma explicação do funcionamento. Discuta se há sentido em definir estados de aceitação nesse modelo e justifique a escolha adotada.

Exercício 11 — Sistema de login

Modele um sistema com as entradas senha_correta e senha_incorreta. Uma senha correta autentica o usuário; após três tentativas incorretas, o sistema fica bloqueado.

Determine:

1. todos os estados necessários para contar as tentativas;
2. o alfabeto de entrada;
3. o estado inicial;
4. os estados finais;
5. todas as transições;
6. o comportamento após a autenticação e após o bloqueio.

Responda: apenas os estados Aguardando, Autenticado e Bloqueado são suficientes para controlar três tentativas? Justifique e construa o AFD completo.

Parte 6 — Prática no JFLAP

Exercício 12 — Implementação e testes

Escolha um dos AFDs dos exercícios 7, 8 ou 9 e implemente-o no JFLAP.

1. Crie os estados.
2. Defina o estado inicial e os estados finais.
3. Crie todas as transições.
4. Teste três cadeias que devem ser aceitas.
5. Teste três cadeias que devem ser rejeitadas.
6. Compare os resultados esperados e obtidos.

Inclua um print do AFD, a tabela de testes e uma breve explicação.

Cadeia	Resultado esperado	Resultado no JFLAP	Conferência
--------	--------------------	--------------------	-------------

Desafio final

Exercício 13 — Crie seu próprio problema

Escolha uma situação real representável por estados, como elevador, máquina de vendas, controle de acesso, estacionamento, pedido de delivery, semáforo, porta eletrônica ou protocolo de comunicação.

O grupo deverá:

1. descrever o problema e suas regras;
2. identificar as entradas e os estados;
3. definir o estado inicial e os estados finais;
4. criar a tabela de transições;
5. desenhar o AFD;
6. apresentar $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$;
7. testar pelo menos cinco sequências de entrada;
8. explicar por que o modelo é determinístico;
9. apresentar uma conclusão sobre o que foi aprendido.

Entregável

O grupo deverá entregar um único arquivo README.md, contendo:

- identificação do grupo;
- respostas dos exercícios indicados pela professora;
- diagramas e tabelas de transição;
- processamento estado por estado das cadeias;
- evidência dos testes no JFLAP;
- conclusão do grupo.

Modelo para o desafio final

```
## Desafio final

### Problema escolhido

### Estados e significado

### Alfabeto

### Estado inicial e estados finais

### Tabela de transições

### Diagrama

### Definição formal
 $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ 

### Testes realizados
| Entrada | Resultado esperado | Resultado obtido |
|---|---|---|
| | | |

### Evidência no JFLAP

### Conclusão
```

Importante: não basta apresentar o diagrama. Demonstre como o AFD processa cada cadeia, estado por estado, até decidir pela aceitação ou rejeição.

Profa. Kadidja Valéria